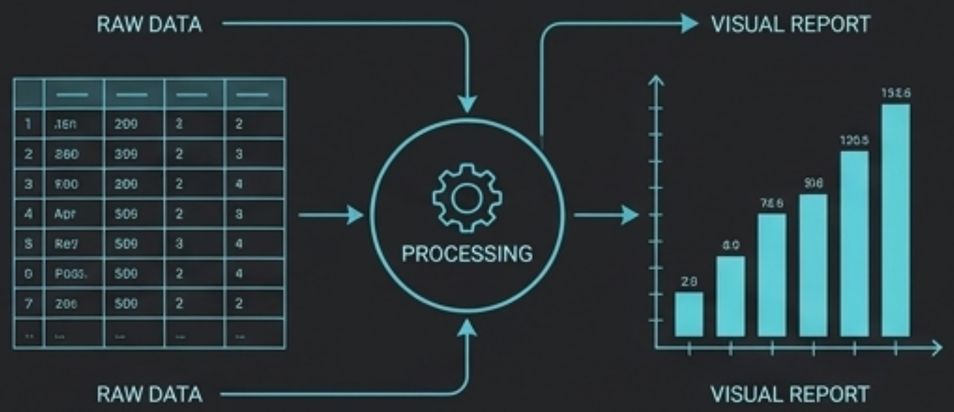
Curso Práctico · 120 Minutos

Análisis de Datos con IA

Del CSV de Kaggle a un informe visual, paso a paso en Google Colab



Kaggle · Google Colab · ChatGPT o DeepSeek · Gamma.app

Gemini Notebook

Agenda y materiales

Plan de 120 minutos

Bloque	Tiempo	Qué haces
1 · Introducción y preparación	25 min	Cargas el dataset en Colab y estructuras la tabla
2 · Análisis y predicción	40 min	Auditas, limpias y proyectas el próximo trimestre
3 · Gráficos e informe	35 min	Creas gráficos e insights y los llevas a Gamma
4 · Cierre y reto	20 min	Q&A de errores comunes y reto de gastos

Dataset sugerido: Superstore Sales (Kaggle)

Busca «Superstore Dataset» en kaggle.com/datasets y descarga el CSV (cuenta gratuita).
Trae fecha, producto, categoría, cantidad y ventas: exactamente la tabla del curso.
Para el reto: «Personal Finance» o gastos ficticios.

Gemini Notebook

El Nuevo Paradigma Analítico

El Enfoque Tradicional

- **Gestión por Intuición**
  Decisiones basadas en conjeturas y experiencia no cuantificada.

- **Fricción Técnica**
  Dependencia de SQL complejo, macros frágiles de Excel y cuellos de botella en TI.

- **Datos Aislados**
  Archivos planos que carecen de contexto comercial.

El Paradigma de la IA

- **Gestión Basada en Evidencia**
  Reducción de incertidumbre en presupuestos, inventarios y proyecciones.

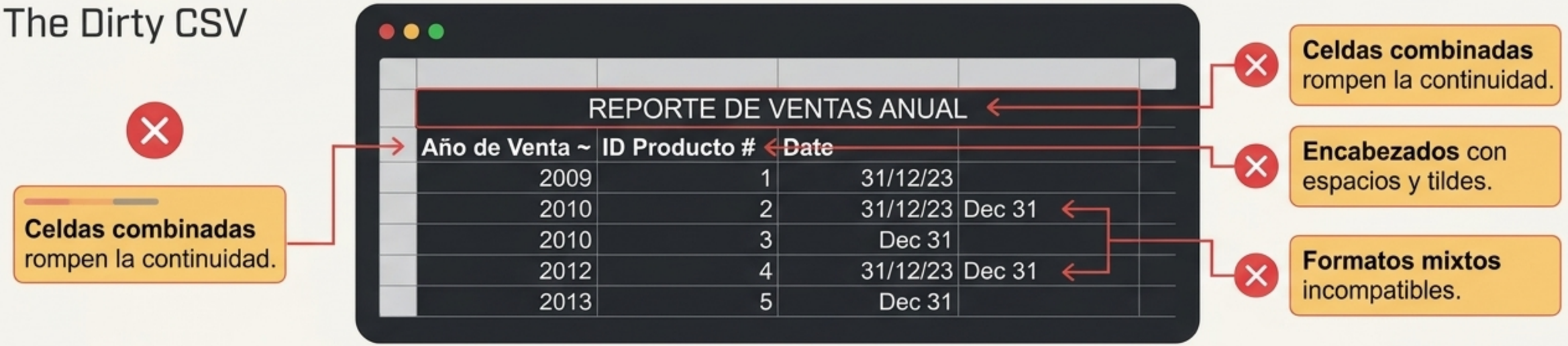
- **Entornos Conversacionales**
  Interacción directa con la información mediante lenguaje natural (cero fricción).

- **Insights Accionables**
  Transformación automatizada del dato crudo a recomendación directiva.

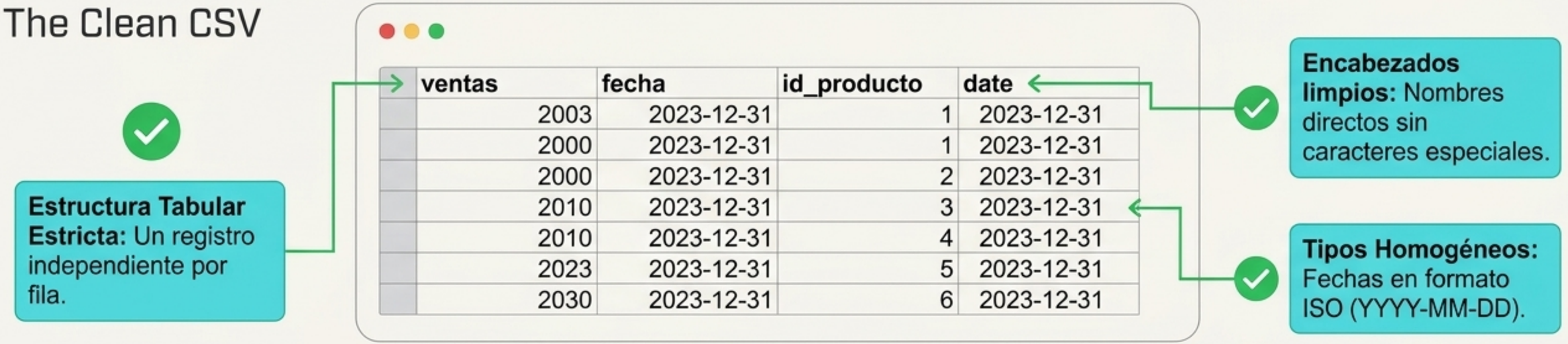
Gemini Notebook

Anatomía del Dato Compatible con IA

The Dirty CSV



The Clean CSV



Gemini Notebook

Bloque 1 · Ejercicio 1

Entorno Colab y carga del dataset

1. Entra a colab.research.google.com > Nuevo cuaderno y nómbralo «Practica_Datos_IA».
2. Descarga el CSV de Superstore desde Kaggle.
3. En una celda de código sube el archivo con files.upload().
4. Carga el CSV con pandas (encoding latin-1 por las tildes).
5. Ejecuta con Shift+Enter y confirma que ves 5 filas.

```python
from google.colab import files
import pandas as pd

archivo = files.upload()
nombre = list(archivo.keys())[0]

df = pd.read_csv(nombre, encoding="latin-1")

df.head()
df.shape
```

Vital para evitar errores de lectura con tildes y eñes.

Gemini Notebook

Bloque 1 · Ejercicio 2

Preparar la tabla para la IA

1. Revisa tipos y nulos con df.info().
2. Conserva solo cinco columnas: fecha, producto, categoría, cantidad y ventas.
3. Renómbralas en español, sin espacios ni tildes.
4. Convierte la fecha a formato datetime y ordena.
5. Guarda y descarga tabla_limpia.csv para la IA.

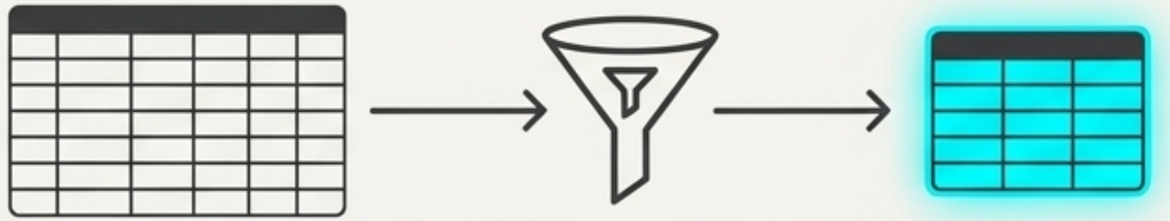


Tabla Cruda
(15+ columnas)

tabla_limpia.csv
(5 columnas clave)

```
df.info()

cols = ['Order Date','Product Name','Category',
        'Quantity','Sales']

t = df[cols].copy()
t.columns = ['fecha','producto','categoria',
             'cantidad','ventas']

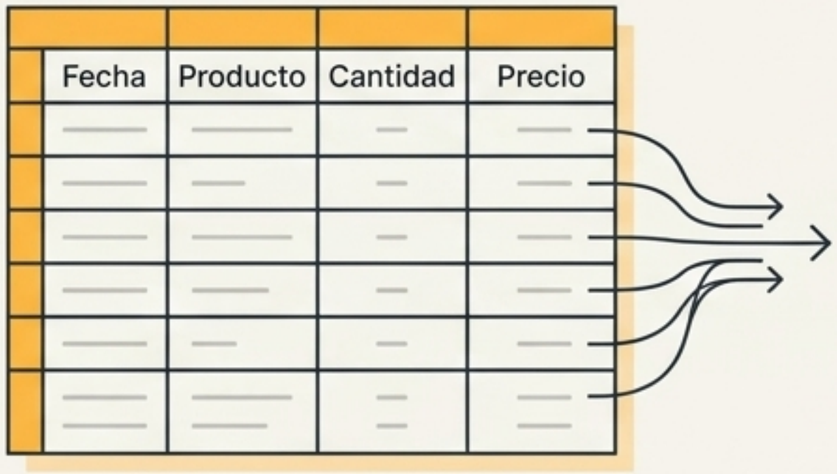
t['fecha'] = pd.to_datetime(t['fecha'])
t = t.sort_values('fecha')

t.to_csv('tabla_limpia.csv', index=False)
files.download('tabla_limpia.csv')
```

Estandarización temporal obligatoria para análisis predictivo.

Gemini Notebook

Machine Learning Cotidiano: Más Allá del Hype

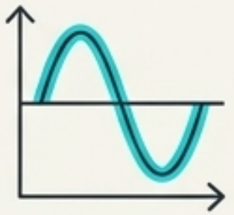


Análisis Estructurado



Correlaciones Estadísticas

Descubrir cómo interactúan las variables sin programar reglas lógicas manuales.



Estacionalidades Ocultas

Detección automática de comportamientos cíclicos en ventas temporales.



Patrones Tabulares

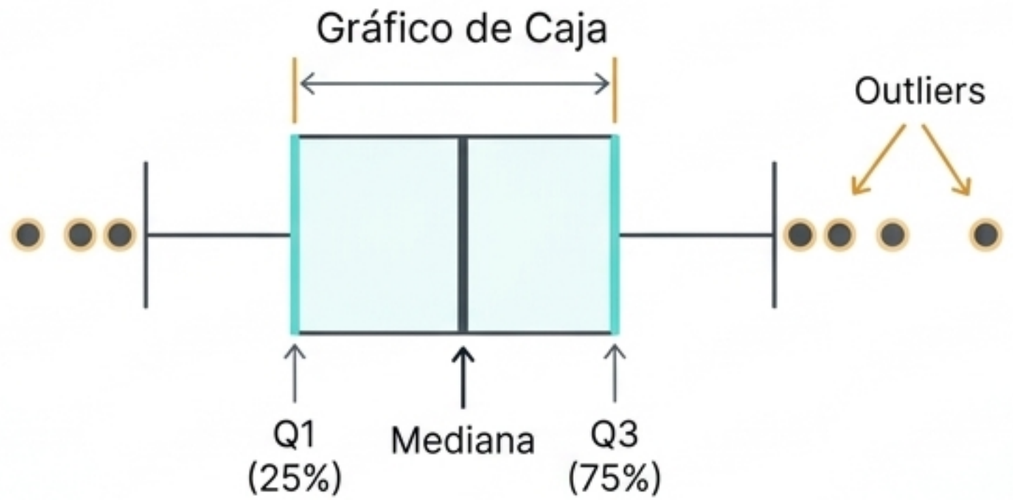
Aprendizaje supervisado simple extraído directamente de datos relacionales cotidianos.

Gemini Notebook

Bloque 2 · Ejercicio 3

Auditoría de Anomalías (El Método IQR)

El Método IQR

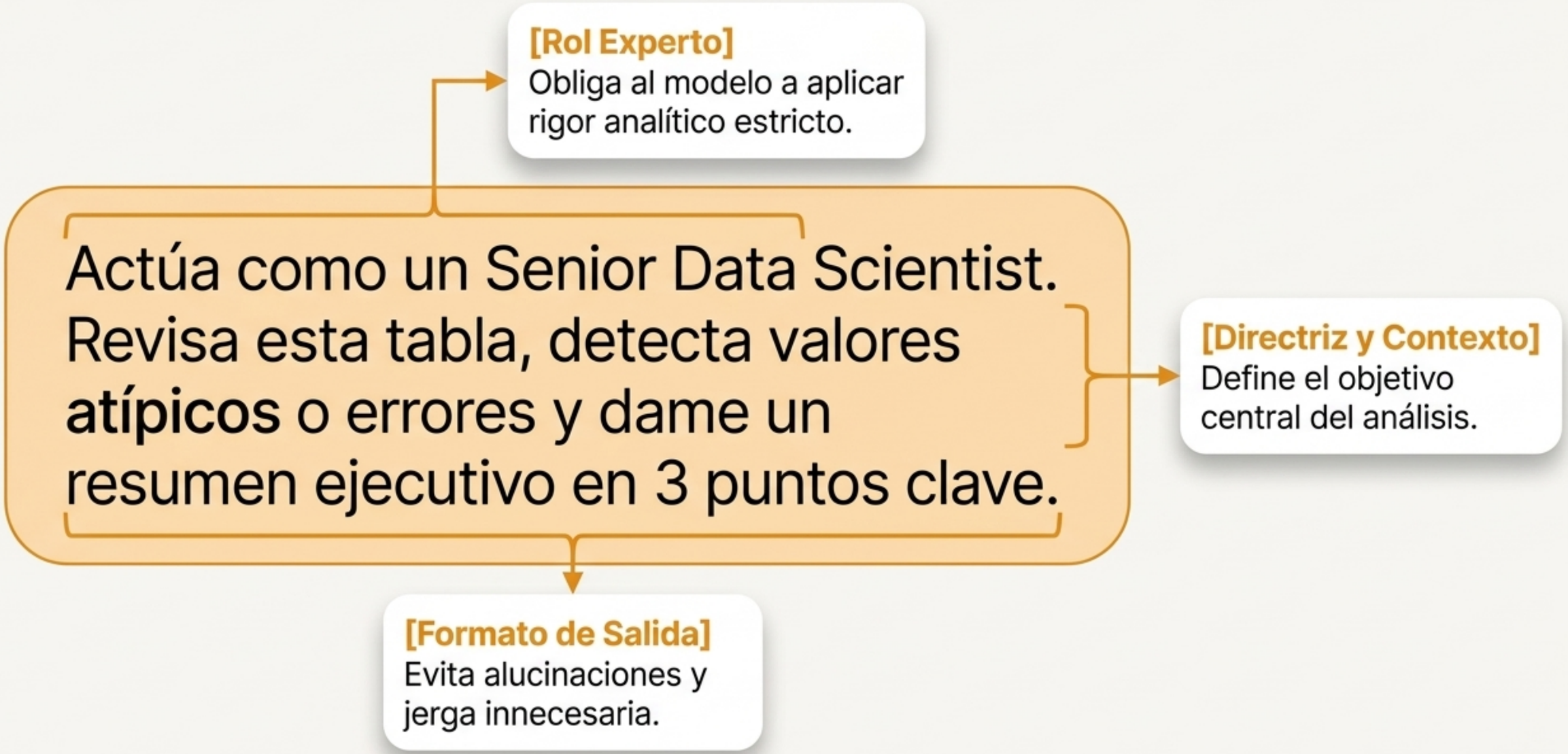



```
q1, q3 = t['ventas'].quantile([.25, .75])
lim = q3 + 1.5*(q3 - q1)
atip = t[t['ventas'] > lim]
print(len(atip), 'atípicos')
t = t.drop_duplicates()
```

El Rango Intercuartílico aísla matemáticamente las transacciones anómalas que distorsionan la realidad financiera.

Gemini Notebook

Ingeniería de Prompts (El Orquestador)



Gemini Notebook

Bloque 2 · Ejercicio 4

Análisis Predictivo de Tendencias

Interpolación Numpy

```
import numpy as np
m = t.set_index('fecha')['ventas'].resample('MS').sum()
x = np.arange(len(m))
a, b = np.polyfit(x, m.values, 1)
futuro = a*np.arange(len(m), len(m)+3) + b
```

Interpretación de IA

«Con base en el histórico de ventas de estos meses, ¿qué 3 oportunidades o riesgos detectas para el próximo trimestre?»

La IA interpreta el contexto matemático (ej. valles del Q1 frente a picos del Q4) para planificar inventarios y flujo de caja.

Gemini Notebook

La Ecuación del Insight Ejecutivo

[Frase Comercial Clara]

Ej: El crecimiento en la categoría tech compensa las pérdidas en mobiliario.

+

[Cifra Exacta]

Ej: +15% vs Q-1 (Evitar exceso de decimales).

+

[Acción Recomendada]

Ej: Reasignar 20% del presupuesto operativo.

=

DECISIÓN DIRECTIVA

Regla de Oro: Eliminación absoluta del ruido técnico (nunca mencionar IQR, p-values, o variables de Python en el comité).

Gemini Notebook

Bloque 3 · Ejercicio 5

Automatización Visual y Maquetación en Gamma

Paso 1: Generación Visual

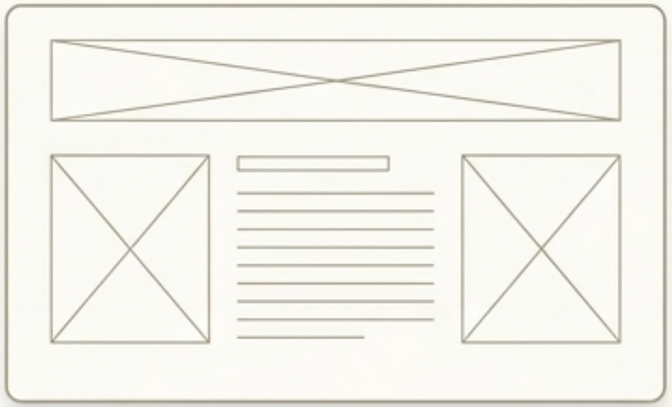
```
plt.savefig("mensual.png")
```

Guardar gráficos generados en matplotlib como activos de imagen.

Paso 2: Síntesis de IA

«Resume estos hallazgos en 4 insights claros para la gerencia: frase comercial, cifra y acción recomendada.»

Paso 3: Ensamblaje en Gamma.app



Pegar texto + Insertar imágenes -> Exportar PDF directivo profesional.

Gemini Notebook

La Triada del Análisis Aumentado



La automatización eleva tu rol de manipulador manual de hojas de cálculo a **estratega de negocio.**

Gemini Notebook

Bloque 4

Panel de Control de Incidencias (Troubleshooting)

Error común	Solución
Fechas leídas como texto.	Convertir de forma estricta usando `pd.to_datetime`.
Encabezados dobles o filas vacías en el origen.	Garantizar una sola fila de encabezado continuo.
Tildes, 'ñ' o caracteres raros ilegibles.	Forzar la codificación `encoding='latin-1'` o `utf-8` al cargar.
Decimales truncados o leídos con coma.	Revisar el separador nativo del origen antes de cargar.
Alucinaciones estadísticas de la IA.	Auditoría base humana: contrastar siempre las sumatorias clave en `Python` primero.

Gemini Notebook

El Reto Práctico Final: 12 Minutos



Descarga una lista de gastos (Dataset 'Personal Finance' en Kaggle o crea 30 filas ficticias) y cárgalo en Colab.

Pide a la IA un diagnóstico financiero, detectando rubros dominantes y extrayendo 3 oportunidades de ahorro.

Lleva el texto a Gamma y maqueta 4 páginas: Resumen, Gastos por categoría, Riesgos y Recomendaciones.

La refinería de datos está lista. Ejecuta tu primer análisis hoy.

Gemini Notebook